

Pyramides et cônes : le vocabulaire

Fiche de révision – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Le cours Le patron

L'essentiel

★ Pyramides et cônes ★

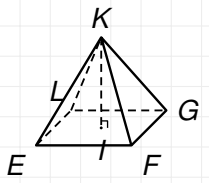
Pyramide : une **base** (un polygone) et des **faces latérales** triangulaires qui se rejoignent au **sommet** ; les **arêtes latérales** vont de la base au sommet ; la **hauteur** est perpendiculaire à la base. **Base à n côtés :** $n+1$ faces, $n+1$ sommets, $2n$ arêtes.

Cône de révolution : une base en forme de **disque** et un sommet ; la **hauteur** va du sommet au centre de la base, une **génératrice** du sommet au cercle de base.

Représenter : en perspective, arêtes cachées en **pointillés**. Patron : base + un triangle par côté (pyramide) ; disque + portion de disque (cône).

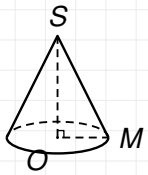
4 exemples types, pas à pas

✍ Nommer les éléments d'une pyramide



Sommet : K *(les triangles s'y rejoignent)*
Base : $EFGL$ *(ne touche pas K)*
Arêtes latérales : $[KE]$, $[KF]$, $[KG]$, $[KL]$
Hauteur : $[KI]$ *(angle droit en I)*

✍ Les longueurs d'un cône



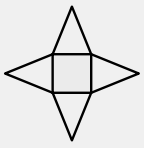
$SO = 8$ cm, $OM = 6$ cm, $SM = 10$ cm.
$[SO]$: la **hauteur**, 8 cm *(au centre)*
$[OM]$: un **rayon**, 6 cm ; diamètre 12 cm
$[SM]$: une **génératrice**, 10 cm
du sommet au cercle : la plus longue

☞ Compter, puis contrôler : pyramide à base pentagonale (5 côtés)

Faces : $5+1=6$	*une face latérale par côté, plus la base*	**Contrôle** : faces + sommets − arêtes = 2
Sommets : $5+1=6$	*les* 5 *de la base, plus le sommet*	
Arêtes : $5+5=10$	5 *autour de la base,* 5 *latérales*	$6+6-10=2$ ✔

☞ Patron d'une pyramide régulière : base carrée de 3 cm, arêtes latérales de 4 cm

1. Je trace le carré de côté 3 cm. *la base*
2. Sur chaque côté, compas ouvert à 4 cm aux deux extrémités. *triangles isocèles*
3. Je vérifie : deux côtés qui se recollent mesurent 4 cm tous les deux. *le patron se ferme*



Les pièges à éviter

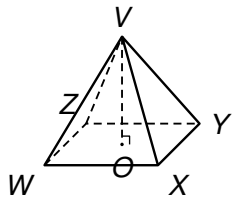
✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Réponse
« La hauteur est $[SA]$ »	$[SA]$ est une arête latérale ; la hauteur est perpendiculaire à la base.	$[SH]$
« $SABCD$ a 4 faces »	On a oublié de compter la base.	5 faces
« La base du cône est un cercle »	Le cercle n'est que le bord de la base.	un disque



Le conseil de Pic : je pars du **sommet** : tout ce qui le rejoint est « latéral », ce qui est en face est la **base**. Et je compte la base avec les faces !

Je m'entraîne

Exercice 1 — Le vocabulaire ★☆☆☆



1. Quel est le sommet de cette pyramide ? .....
2. Quelle est sa base ? .....
3. Quelle est sa hauteur ? .....
4. Quelle arête latérale est cachée ? .....

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5. Une pyramide à base triangulaire a . . . arêtes. ☐ 3 ☐ 4 ☐ 6
6. La base d'un cône de révolution est . . . ☐ un cercle ☐ un disque ☐ un triangle
7. Le patron d'un cône : . . . ☐ un disque et un triangle ☐ un disque et une portion de disque

Exercice 3 — Automatismes ★★★☆

8. Une pyramide a une base à 9 côtés. Combien a-t-elle d'arêtes ? .....
9. Une pyramide a 8 sommets. Combien de côtés a sa base ? .....
10. Le rayon de la base d'un cône mesure 4 cm. Quel est son diamètre ? .....

Exercice 4 — Problème en contexte ★★★★

Sur la plage de Veulettes-sur-Mer, Léo monte une tente *(fictive)* en forme de pyramide régulière à base carrée : côté de la base 2 m, arêtes latérales 2,5 m. Un tube est placé sur chaque arête, y compris au sol.

11. Combien la tente a-t-elle de faces triangulaires (de toile) ?
12. Quelle longueur totale de tube faut-il ?
13. Le nez du rotor d'une éolienne de Fécamp ressemble à un cône. Maquette *(fictive)* : rayon de la base 5 cm, génératrice 13 cm. On la déplie : quel est le rayon de la portion de disque ? la longueur de son arc, au dixième ?

.....

.....

Je fais le point

Je sais. . .	Oui	Presque	Pas encore
nommer le sommet, la base, les faces et arêtes latérales, la hauteur : *KEFGL*	☐	☐	☐
compter les faces, sommets et arêtes d'une pyramide : base à 5 côtés	☐	☐	☐
reconnaître la hauteur, un rayon, une génératrice d'un cône	☐	☐	☐
tracer en perspective cavalière avec les arêtes cachées en pointillés	☐	☐	☐
reconnaître et construire un patron de pyramide ; reconnaître un patron de cône	☐	☐	☐

Réponses. 1. V 2. le carré $WXYZ$ 3. $[VO]$ 4. $[VZ]$ 5. 6 6. un disque 7. un disque et une portion de disque 8. 18 $(9+9)$ 9. 7 côtés (7 sommets à la base + le sommet) 10. 8 cm 11. 4 faces 12. $4\times2+4\times2{,}5=18$ m 13. rayon 13 cm (la génératrice) ; arc = périmètre de la base $=2\times\pi\times5\approx31{,}4$ cm.